CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

화학 II

제 9 회

분자간힘 · 이상기체 · 실제기체 · 분압

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학2 9회

문제지

화학 올림피아드반

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ L{\cdot}atm{\cdot}K^{-1}{\cdot}mol^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ J{\cdot}s$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ m{\cdot}s^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ C$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.**

이전 단원 복습 · 1~8회 (분자 간 힘 ~ 삼투압)

1	압축 인자(Z)가 1보다 크면 분자 간 인력이 반발력보다 우세하다.	O X
2	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다.	O X
3	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다.	O X
4	He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다.	O X
5	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다.	O X
6	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다.	O X
7	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.	O X
8	기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.	O X
9	압축 인자 Z = PV/nRT이며 이상 기체는 Z = 1이다.	O X
10	어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다.	O X
11	실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다.	O X
12	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.	O X
13	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다.	O X
14	증기 압력은 액체의 양이 많을수록 커진다.	O X
15	증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.	O X
16	면심입방구조에서 단위 세포의 부피는 $16\sqrt{2}r^3$이다.	O X
17	NaCl은 체심입방구조이다.	O X
18	육방밀집구조는 단위 세포당 입자 수가 2개이다.	O X
19	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.	O X
20	몰농도는 온도가 변해도 일정하다.	O X
21	몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다.	O X
22	묽은 수용액에서 몰농도는 몰랄 농도보다 항상 훨씬 크다.	O X
23	어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f{\cdot}m$로 나타낸다.	O X
24	비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기 압력이 내려간다.	O X
25	NaCl은 물에서 입자 수가 약 2배가 된다($i \approx 2$).	O X
26	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다.	O X
27	삼투압은 $\pi = MRT$(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다.	O X
28	삼투에서 용매는 묽은 용액에서 진한 용액 쪽으로 이동한다.	O X
29	삼투압은 용액의 농도가 묽을수록 크다.	O X
30	반투막은 용매는 통과시키고 용질은 통과시키지 않는다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 엔탈피·열화학(정량)

31	계는 관찰의 대상이고, 주위는 계를 제외한 나머지 부분이다.	O X
32	엔탈피 H는 일정 압력에서의 열함량이며 상태 함수이다.	O X
33	반응 엔탈피 ΔH는 생성물의 엔탈피에서 반응물의 엔탈피를 뺀 값이다.	O X
34	발열 반응은 ΔH < 0, 흡열 반응은 ΔH > 0이다.	O X
35	발열 반응에서 ΔH는 0보다 크다.	O X
36	표준 상태는 보통 25 °C, 1기압을 기준으로 한다.	O X
37	산소 기체(O_2)처럼 가장 안정한 홑원소 물질의 표준 생성 엔탈피는 0이 아니다.	O X
38	표준 생성 엔탈피는 화합물 1몰이 가장 안정한 원소로부터 생성될 때의 엔탈피 변화이다.	O X
39	표준 반응 엔탈피는 (생성물 ΔHf° 합) − (반응물 ΔHf° 합)으로 구한다.	O X
40	표준 반응 엔탈피는 (반응물 ΔHf° 합) − (생성물 ΔHf° 합)으로 구한다.	O X
41	헤스 법칙에 따르면 반응 엔탈피는 반응 경로와 무관하게 일정하다.	O X
42	반응식을 뒤집으면 ΔH의 부호가 반대가 된다.	O X
43	반응식에 계수를 2배 하면 ΔH는 변하지 않는다.	O X
44	반응식을 뒤집어도 ΔH의 부호는 그대로이다.	O X
45	여러 반응식을 더하면 각 ΔH도 더해진다.	O X
46	결합 에너지로 ΔH ≈ (반응물 결합 에너지 합) − (생성물 결합 에너지 합)이다.	O X
47	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다.	O X
48	결합이 형성될 때는 에너지를 방출한다(발열).	O X
49	흡열 반응에서는 생성물의 엔탈피가 반응물보다 높다.	O X
50	생성물의 결합이 더 약할수록(결합 에너지 합이 작을수록) 반응은 발열이다.	O X
51	열량계로 q = mcΔT를 이용해 출입한 열량을 구한다.	O X
52	비열은 물질 1 g의 온도를 1 °C 올리는 데 필요한 열량이다.	O X
53	비열이 클수록 같은 열을 받았을 때 온도가 많이 오른다.	O X
54	일정 압력에서 출입한 열 q는 엔탈피 변화 ΔH와 같다.	O X
55	엔탈피는 반응 경로에 따라 달라지는 양이다.	O X
56	표준 생성 엔탈피가 양수이면 그 화합물이 원소보다 안정하다.	O X
57	이상적인 열량계는 외부와 열을 주고받지 않는다고 본다.	O X
58	열용량은 어떤 물질의 온도를 1 °C 올리는 데 필요한 열량이다.	O X
59	헤스 법칙은 엔탈피가 상태 함수이기 때문에 성립한다.	O X
60	발열 반응에서 반응물의 엔탈피 총합이 생성물보다 작다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 화학2 9회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리